

Framework intelligent pour Serious Games adaptatifs

Synthèse d'article

Idée générale de l'article

Cet article propose un **framework intelligent et standardisé** pour concevoir des Serious Games adaptatifs en temps réel, en utilisant :

- **Digital Twin (DT)** → pour simuler et adapter le jeu
- **données du joueur** → pour analyser le comportement
- **règles expertes** → pour guider l'adaptation

Objectif principal : Créer des Serious Games capables de :

- s'évaluer automatiquement
- s'adapter dynamiquement au joueur
- personnaliser l'apprentissage

1 Problème traité

Les Serious Games actuels présentent plusieurs limites :

- × pas de personnalisation réelle
- × adaptation limitée ou statique
- × manque de standardisation
- × difficulté à exploiter les données en temps réel

► **Donc** : ils ne s'adaptent pas efficacement aux besoins de chaque apprenant.

2 Solution proposée

L'article propose un framework basé sur **3 piliers principaux** :

1. **Fonctionnalité (Game Design)** : scénarios, tâches, règles, gameplay
2. **Acteurs (Stakeholders)** : experts (enseignants, médecins...), joueurs
3. **Données (Data)** : données du joueur, performance, interactions

Ces 3 éléments sont interconnectés pour créer un système intelligent.

3 Méthode utilisée (explication détaillée)

Étape 1 : Définition des objectifs

- définir objectifs pédagogiques
 - définir métriques : précision, temps de réponse, erreurs
- base de l'évaluation automatique

Étape 2 : Modélisation du jeu

Le jeu est structuré en : scénarios, scènes, tâches, règles avec ontologies et annotations sémantiques.
→ permet : standardisation et compréhension par la machine.

Étape 3 : Collecte des données

Pendant le jeu : actions, décisions, performance, engagement.
→ données stockées + annotées (metadata).

Étape 4 : Analyse intelligente

Le système utilise 4 modèles :

- **Monitor & Diagnose** → surveille le joueur en temps réel
- **Evaluate** → évalue la performance
- **Adapt** → décide des changements
- **Optimize** → améliore les futures adaptations

→ permet une évaluation automatique continue.

Étape 5 : Adaptation en temps réel (partie clé ►)

Basée sur Digital Twin + Rule Engine.

Fonctionnement :

1. collecter données joueur
2. analyser performance
3. appliquer règles

Exemples :

- erreurs élevées → réduire difficulté
- progression rapide → augmenter difficulté
- ajouter indices / feedback

→ adaptation automatique du jeu.

Types d'adaptation

- **Paramétrique** : changer difficulté, temps...
- **Scénario** : changer tâches ou niveaux
- **Structurelle** : modifier contenu pédagogique

Étape 6 : Profiling utilisateur

Le système construit un profil : niveau, progression, comportement.
→ utilisé pour personnalisation et adaptation future.

4 Technologies utilisées

Le framework combine :

- Digital Twin
- IA (analyse de données)
- systèmes à base de règles
- ontologies
- big data (Data Lake)

→ approche hybride : data-driven + rule-based.

5 Résultats principaux

Les expérimentations montrent :

- ✓ amélioration de l'engagement
- ✓ meilleure personnalisation
- ✓ adaptation dynamique efficace
- ✓ satisfaction des experts

→ le système permet une expérience d'apprentissage intelligente et personnalisée.

6 Apport scientifique de l'article

Cet article apporte :

- ✓ un framework standardisé pour SG
- ✓ intégration Digital Twin + adaptation temps réel
- ✓ combinaison : données, règles, experts
- ✓ approche générique (applicable à plusieurs domaines)

7 Limites

- ! validation expérimentale limitée
- ! dépendance aux règles expertes
- ! complexité technique élevée

8 Lien direct avec ton PFE [Point clé]

Ton sujet = extension naturelle de cet article.

Tu peux améliorer :

- 1. remplacer Rule-Based par : **logique floue** → gérer l'incertitude
- 2. ajouter : **Machine Learning** → adaptation automatique plus intelligente
- 3. intégrer : **évaluation multicritère** (pédagogique, ludique, comportementale...)

Résumé global (très court)

- ▶ Cet article propose un framework intelligent pour Serious Games
- ▶ basé sur Digital Twin + données + règles
- ▶ permettant :
 - évaluation automatique
 - adaptation en temps réel
 - personnalisation de l'apprentissage